マルチエージェント運用のための
プロジェクトマネジメント実務ガイド

（WBS・スコープ管理）

本ガイドは、複数エージェント運用におけるタスク管理、スコープ定義、依存関係の整理について、PMI（Project Management Institute）およびDSDM（Dynamic Systems Development Method）等の公式基準に基づき、正確かつ実務的な手法を解説するものです。

1. WBSとは何か ── 成果物ベースの分解構造

複数エージェントに指示を出す際、最も重要なのは「何を（What）」作るかを明確にすることです。WBS（Work Breakdown Structure：作業分解構成図）はそのための最も強力なツールですが、多くの誤解が存在します。

> 重要定義 **PMBOK® GuideによるWBSの定義**
> WBSとは、「プロジェクトチームがプロジェクト目標を達成し、必要な成果物を作成するために実施される作業の階層的分解」です。WBSは「成果物（Deliverables）」で構成される木構造であり、アクティビティ（動作）のリストではありません。

WBSとスケジュールの明確な区別

実務で最も多い間違いは、WBSをスケジュール表と混同することです。以下の区別を厳密に行うことで、エージェントへの指示がクリアになります。

WBS（スコープの定義）	プロジェクトスケジュール（時間の定義）
構成要素：成果物（名詞） 例：「調査レポート」「ドラフト記事」	**構成要素：**アクティビティ（動詞）、タスク 例：「調査する」「執筆する」「レビューする」
含まないもの：順序、期間、依存関係、担当者	**含むもの：**開始/終了日、期間、依存関係、リソース割り当て
目的：プロジェクトの「全範囲（スコープ）」を特定する	**目的：**「いつ」「誰が」やるかを計画する

100%ルール（The 100% Rule）

WBSを作成する際の絶対的な原則です。PMIはこのルールを以下のように定義しています：

> 「WBSの各分解レベルは、そのレベルに含まれる成果物要素が親成果物の100%を表さなければならない」

つまり、子要素をすべて足し合わせると、親要素と完全にイコールにならなければなりません。

- 上位レベルには、下位レベルに含まれていない作業が含まれてはなりません。
- 下位レベルには、上位レベルに含まれない作業が含まれてもいけません。

マルチエージェント文脈でのWBS例

名詞形で定義されている点に注目してください。

```
1.0 AI記事作成プロジェクト 1.1 リサーチフェーズ成果物 1.1.1 検索クエリリスト 1.1.2 検索結果サ
執筆フェーズ成果物 1.2.1 構成案 1.2.2 記事ドラフト 1.3 編集フェーズ成果物 1.3.1 校正済み原稿 1
最終納品ファイル
```

2. スコープ管理 ── 境界線の定義

スコープ管理とは、プロジェクトに「含まれる作業」と「含まれない作業」を定義し、制御するプロセスです。AIエージェントは指示の境界が曖昧だと、ハルシネーション（幻覚）を起こしたり、不要な作業を行いリソースを浪費したりします。

プロジェクトスコープ記述書の6要素

エージェントへの「システムプロンプト」や「コンテキスト」に含めるべき重要項目です。

1. **プロジェクトの目的（Objective）**：なぜこのプロジェクトを行うのか。
2. **成果物（Deliverables）**：何を作るのかの詳細。
3. **合格基準（Acceptance Criteria）**：成果物が受け入れられるための品質要件。
4. **除外事項（Exclusions）**：「やらないこと」の明記。これが最も重要です。
5. **制約条件（Constraints）**：守るべき制限（予算、トークン数、期限など）。
6. **前提条件（Assumptions）**：真実であるとみなして計画する事柄（例：特定のAPIが利用可能であること）。

用語定義 **スコープクリープ（Scope Creep）**
「プロジェクト開始後に、プロジェクトのスコープが管理されないまま（時間、コスト、リソースの調整なしに）拡大していく現象」を指します。エージェントに対して追加指示を繰り返すことで発生しやすく、プロジェクトの失敗要因となります。

3. タスク優先順位付け ── 資源の最適配分

複数のエージェントを効率的に稼働させるための優先順位付けフレームワークです。

MoSCoW分析（DSDM公式定義）

DSDM (Dynamic Systems Development Method) の公式ガイドに基づく定義は以下の通りです。

- **Must Have (Minimum Usable SubseT):** プロジェクトの必須要件。これがなければプロジェクトはキャンセルされるレベルのもの。回避策が存在しません。DSDMでは全工数の60%以内に抑えることが推奨されます。
- **Should Have:** 重要だが、回避策が存在するもの。プロジェクトはこれなしでも一応の機能は果たします。
- **Could Have:** 「あれば良い」要件。重要度が低く、問題が発生した場合に最初にスコープから削られる「コンティンジェンシー（予備）」の主なプールです。
- **Won't Have this time:** 「今回はやらない」と合意されたもの。将来のプロジェクトの候補として記録されますが、現在のスコープからは除外されます。

アイゼンハワーマトリクス（時間管理マトリクス）

タスクを緊急度と重要度で分類します。エージェント運用においては、以下の第3象限が重要です。

	緊急である (Urgent)	緊急でない (Not Urgent)
重要である (Important)	**第1象限: Do First（今すぐやる）** 危機対応、締切のある必須課題	**第2象限: Schedule（計画する）** 準備、計画、予防、人間が行うべき戦略的活動
重要でない (Not Important)	**第3象限: Delegate（委任する）** ★エージェントへの委任に最適 定型的な報告、単純な調査、会議の調整	**第4象限: Delete（削除する）** 無駄な活動、暇つぶし

クリティカルパス法（CPM）

プロジェクトの工期を決定する重要な概念です。

厳密定義 **クリティカルパスとは**
「依存関係にあるタスクの最長シーケンスであり、プロジェクトを完了するために必要な最短時間を決定するも

の」（Asana定義）。

クリティカルタスクの判定基準（Microsoft Project定義）：
スラック（フロート）が「ゼロ」のタスク。スラックとは、プロジェクト全体の終了日を遅らせることなく、そのタスクを遅らせることができる余裕時間のことです。
※注意：進捗状況によりクリティカルパスは変動する可能性があります。

4. 依存関係の整理 ── 順序の論理

タスク間の関係性を正確に定義することで、エージェントの待機時間を設計できます。Asana等のプロジェクト管理ツールで使用される標準的な4タイプを使用します。

依存関係の4タイプ

1. **FS (Finish to Start) ── 終了-開始（最も一般的）**
   - 定義：タスクA（先行）が完了しないと、タスクB（後続）は開始できない。
   - 例：リサーチ（A）が終わらないと、執筆（B）は始められない。
2. **FF (Finish to Finish) ── 終了-終了**
   - 定義：タスクAが完了しないと、タスクBは完了できない。
   - 例：本文執筆（A）が終わらないと、全体の校正（B）は完了できない（校正作業自体は途中から開始できるかもしれないが、完了は待つ必要がある）。
3. **SS (Start to Start) ── 開始-開始**
   - 定義：タスクAが開始しないと、タスクBは開始できない。
   - 例：ライブ配信（A）が始まると同時に、リアルタイム翻訳（B）も開始する。並走作業に適しています。
4. **SF (Start to Finish) ── 開始-終了（稀）**
   - 定義：タスクAが開始しないと、タスクBは終了できない。
   - 特殊なケースであり、実務ではほとんど使用されません。

テキストベースでの依存関係整理例

複雑な図を描かなくても、以下のようにテキストで整理可能です。

```
[ID: 1.1] 競合調査 (担当: Agent A) 依存関係: なし [ID: 1.2] 顧客分析 (担当: Agent B) 依存関
戦略立案 (担当: Agent C) 依存関係: [1.1] FS, [1.2] FS (Agent AとAgent Bの両方が完了した後に
```

5. 変更管理プロセス

スコープクリープを防ぐための、正式な変更手順です。

1. **識別：**変更リクエストを記録する。
2. **評価：**変更がスケジュール（時間）、コスト（トークン）、品質に与える影響を分析する。
3. **承認：**変更を実施するか否かを決定する（人間が判断）。
4. **実施：**WBS、スケジュール、プロンプトを修正し、エージェントに指示する。
5. **記録：**変更履歴を残す。

6. 実務テンプレート集

A. WBSミニテンプレート（成果物ベース）

```
1.0 [プロジェクト名] 1.1 [フェーズ1: 準備/入力] 1.1.1 [成果物A: 情報収集データセット] 1.1.2
```

```
前提条件定義書] 1.2 [フェーズ2: 処理/生成] 1.2.1 [成果物C: コンテンツ構成案] 1.2.2 [成果物D:
[フェーズ3: レビュー/出力] 1.3.1 [成果物E: 校正済み最終原稿] 1.3.2 [成果物F: 納品用フォーマッ
```

B. スコープ記述書テンプレート

```
■ プロジェクト名: ■ 目的（Objective）: ■ 主要成果物（Deliverables - In Scope）: 1. 2. ■ 除
of Scope）: - [明確にやらないことを記述] - ■ 制約条件（Constraints）: - 期限: - 予算/トーク
合格基準（Acceptance Criteria）: -
```

C. タスク優先順位シート

ID	タスク名	MoSCoW	依存先(Predecessors)	担当エージェント
1.1	市場データ収集	Must	-	Researcher
1.2	インタビュー文字起こし	Should	-	Transcriber
2.1	分析レポート作成	Must	1.1 (FS), 1.2 (FS)	Analyst

7. よくある失敗パターンと対策

失敗パターン	対策
WBSのプロセス化 WBS要素を「～を調査する」等の動詞で書いてしまい、完了基準が曖昧になる。	**名詞で定義する** 「調査結果レポート」のように成果物として定義し、100%ルールを適用して漏れを防ぐ。
依存関係の無視 前工程の完了を待たずに次工程のエージェントを起動し、入力不足でハルシネーションが発生。	**FS依存の徹底** クリティカルパス上のタスクは、前のタスクの出力（成果物）を確認してから次を開始するフローを組む。
スコープクリープ 「ついでにこれも」と追加指示を繰り返し、文脈長制限を超過したり目的がブレる。	**変更管理の実施** 追加要望は「Should/Could」として扱い、現在のMust要件への影響を評価してから採用する。

8. まとめ

マルチエージェント運用を成功させる鍵は、エージェントの自律性に任せる部分と、人間が厳格に管理すべき部分を明確に分けることにあります。

- **WBS（成果物）**は人間が定義し、その作成プロセス（アクティビティ）はエージェントに任せる。
- **スコープ（境界線）**は人間が定義し、その内側での探索はエージェントに任せる。
- **優先順位（MoSCoW）**は人間が決定し、実行速度はエージェントに任せる。

このPM実務ガイドを活用し、エージェントチームを指揮する真のプロジェクトマネージャーとして振る舞ってください。